

2

인공지능의 역사

학습
목표

인공지능에서 수학을 활용한 역사적 사례를 탐구하고 설명할 수 있다.

인공지능의 발전 과정



생각
열기

다음은 인공지능의 출현 시기에 대한 두 학생의 대화이다.



인공지능은 시대와 기술의 변화에 따라 중요한 전환점들을 맞이하며 지속적으로 발전해 왔다. 인공지능이라는 용어가 처음 도입된 순간부터 지금에 이르기까지 인공지능 기술의 발전사를 살펴보자.

인공지능의 태동

1950년대

영국의 수학자 튜링(Turing, A. M., 1912~1954)은 1950년 자신의 논문에서 기계에 지능이 있는지를 판별하는 **튜링 테스트(turing test)**를 제안하였다. 튜링의 연구는 기계가 인간처럼 사고하고 학습하며 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추는 것을 목표로 하는 다양한 후속 연구의 사상적 기초가 되었다.

이후, 인공지능망을 이용한 퍼셉트론이 1958년에 등장하였다.



◆ 튜링 테스트 인간 평가자가 격리된 공간에서 모니터 화면을 통해 컴퓨터 및 인간과 각각 대화를 나눠 보고 어느 쪽이 컴퓨터인지 구별하지 못한다면, 그 컴퓨터가 최소한 인간 정도의 지능을 가지고 있다고 판단하는 방법이다.

◆ 배타적논리합(XOR)은 25쪽에서 학습하게 된다.



민스키(Minsky, M. L., 1927~2016)
미국의 컴퓨터 과학자로, 1969년에 퍼셉트론의 한계를 지적하는 논문을 발표하여 초기 인공지능 연구에 중요한 영향을 미쳤다.

◆ 역전파 알고리즘을 통해 인공신경망이 이미지 인식과 자연어 처리 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 가능성이 제시되었다.

전문가시스템의 등장과 쇠락

1960년대~1980년대 초반

1969년 배타적논리합(XOR)과 같은 문제에서는 퍼셉트론을 이용한 구분이 가능하지 않다는 사실이 증명되었다. 이에 신경망을 중심으로 한 인공지능 연구는 침체기로 접어들었고, 이후 연구자들의 관심은 특정한 분야에 특화된 ‘전문가시스템(expert system)’으로 옮겨지게 되었다.

전문가시스템은 특정한 분야에 대한 전문 지식을 컴퓨터에 저장하여 이를 활용할 수 있도록 하는 기술로, 일반인들도 전문적인 판단과 의사 결정을 경험할 수 있다는 장점으로 많은 관심과 기대를 모았다. 그러나 규칙을 벗어난 상황에서의 예측 정확성 저하와 높은 시스템 관리 비용 등의 한계가 나타나면서 전문가시스템에 대한 개발과 투자는 급격히 줄어들게 되었다.

인공신경망의 귀환과 딥러닝의 등장

1980년대 중반~2000년대

배타적논리합(XOR) 문제의 해결 실패로 침체되었던 인공신경망 이론은 여러 개의 퍼셉트론을 다층 구조로 연결한 해결법이 등장하면서 다시 주목을 받기 시작하였다.

1986년 영국의 컴퓨터 과학자 힌턴(Hinton, G. E., 1947~)이 ‘역전파 알고리즘’을 발표하여 기계학습을 통해 심층 신경망의 가중치를 최적화할 수 있음을 증명하였다.

1997년에 개발된 체스 인공지능인 딥블루(Deep Blue)가 체스 세계 챔피언 카스파로프(Kasparov, G. K., 1963~)와의 대국에서 승리하여 최초로 인간을 뛰어넘은 인공지능으로 기록되었다. 딥블루는 모든 경우의 수를 계산하여 승률을 높이는 알고리즘을 사용했으나, 복잡한 문제 상황에서는 한계가 있었다. 이로 인해 개발자들은 학습을 통해 지속적으로 성능을 개선시킬 수 있는 인공지능 알고리즘에 관심을 갖게 되었고, 힌턴이 2006년에 딥러닝을 효과적으로 학습시키는 방법을 발표하여 인공지능 발전에 큰 진전을 이루었다.

1950년대 이전

1847년

경사하강법 알고리즘의 등장

미분 140쪽
경사하강법 144쪽

1950년대

1950년

튜링 테스트의 등장
튜링 테스트 21쪽

1960년대

1958년

퍼셉트론의 등장과 인공신경망 연구 시작

인공신경망 17쪽
퍼셉트론 17쪽

1969년

퍼셉트론의 배타적논리합 문제의 해결 실패 및 전문가시스템의 발전

배타적논리합 25쪽
전문가시스템 27쪽

1970년대

1980년대

1986년

전문가시스템의 쇠락 및 역전파 알고리즘 발표

*ILSVRC(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)는 이미지 분류 알고리즘의 성능을 평가하는 대회이다.

딥러닝의 발전과 본격적인 인공지능 시대의 개막

2010년대

2012년에 개최된 *ILSVRC 대회에서 딥러닝 기술을 활용한 AlexNet이 우승을 차지하였다. AlexNet은 다른 참가 알고리즘보다 월등하게 뛰어난 이미지 분류 정확도를 보여 주목을 받았다. 이후, 컴퓨터 이미지 인식 분야를 시작으로 딥러닝 기술에 대한 활발한 연구가 이어졌다.

2016년에는 딥러닝 기술을 이용하여 개발된 바둑 인공지능인 알파고(AlphaGo)가 이세돌(1983~)과의 대국에서 승리하였다. 이는 딥러닝이 이미지 인식뿐만 아니라 승률 예측과 같은 복잡한 문제에서도 인간을 뛰어넘는 성능을 발휘할 수 있음을 알리는 계기가 되었다.

생성형 인공지능의 등장

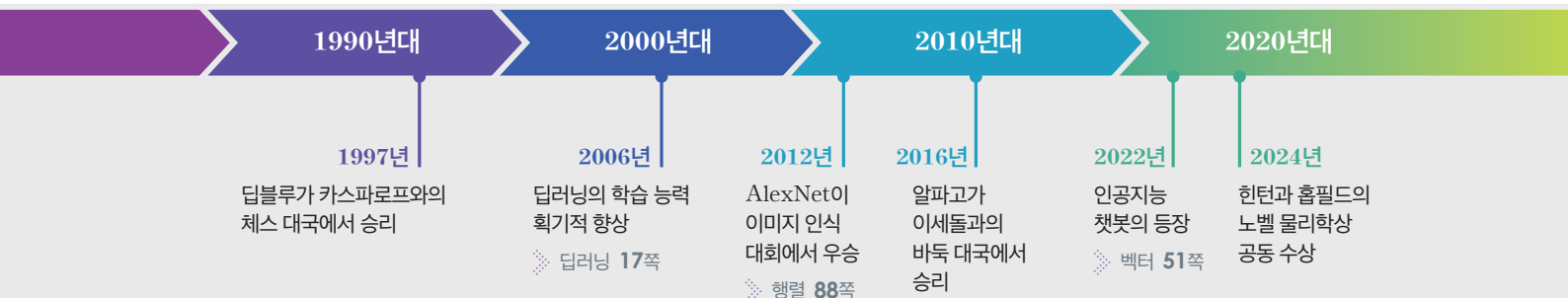
2020년대~



이 시기 인공지능 개발자들은 다양한 용도로 활용할 수 있는 인공지능 개발에 집중하였다. 특히, 자연어 처리 기술은 인간과 인공지능의 소통을 효과적으로 중재하여 인공지능이 일상생활에 보편화되는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대를 받았다.

2022년에 개발된 인공지능 챗봇은 인간이 정보를 얻고 소통하며 일을 처리하는 방식에 혁명을 가져왔다. 이러한 인공지능 챗봇은 텍스트나 음성 언어를 이용한 자연스러운 대화를 통해 문제의 분석과 통합, 해결 전략 탐색, 아이디어 제시 등 다양한 기능을 수행하면서 인간의 의사 결정을 보조하고 있다.

2024년 힌턴과 홉필드(Hopfield, J. J., 1933~)가 인공지능망으로 기계학습을 가능하게 하는 기초적인 발견과 발명 공로를 인정받아 노벨 물리학상을 공동 수상하였다.



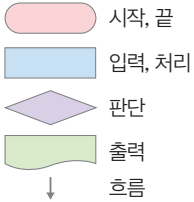
인공지능과 수학

인공지능의 발전에 수학이 어떻게 활용되는지 알아보자.

1. 알고리즘과 순서도

어떤 문제를 논리적으로 해결하는 데 필요한 절차와 순서를 **알고리즘(algorithm)**이라 하고, 이를 알기 쉽게 기호와 그림으로 나타낸 것을 **순서도(flow chart)**라고 한다. 다음은 좌표평면 위에서 두 직선의 위치 관계를 출력하는 알고리즘과 순서도이다.

순서도 기호와 의미



좌표평면 위의 두 직선

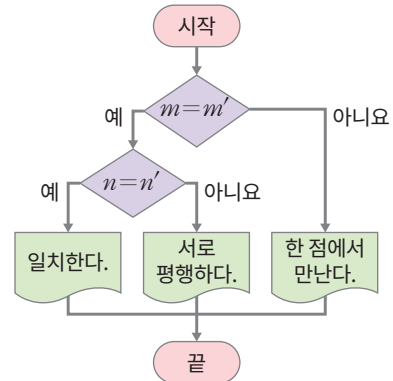
$$l: y=mx+n, \quad l': y=m'x+n'$$

에 대하여

- (i) $m=m'$ 이고 $n=n'$ 이면, 두 직선은 일치한다.
- (ii) $m=m'$ 이고 $n \neq n'$ 이면, 두 직선은 서로 평행하다.
- (iii) $m \neq m'$ 이면, 두 직선은 한 점에서 만난다.

알고리즘

순서도



순서도는 문제해결의 논리적인 단계를 단순화하여 표현한다. 따라서 순서도를 이용하면 다른 사람이나 인공지능에게 알고리즘을 효과적으로 전달하고 소통할 수 있다.

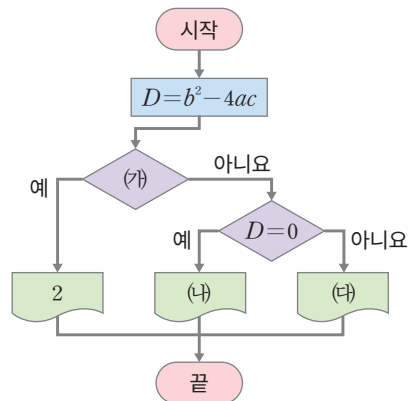
문제 1 다음은 계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 출력하는 알고리즘과 순서도이다. (가)~(다)에 알맞은 내용을 써넣으시오.

알고리즘

순서도

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에 대하여

- (i) 판별식 $D=b^2-4ac$ 의 값을 계산한다.
- (ii) $D>0$ 이면, 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
- (iii) $D=0$ 이면, 서로 다른 실근의 개수는 1이다.
- (iv) $D<0$ 이면, 서로 다른 실근의 개수는 0이다.



❖ **문제 2** 예제 1의 두 명제 p 와 q 에 대하여 다음 명제를 말하고, 그 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $\sim q$

(2) $p \wedge q$

(3) $p \longrightarrow q$

기존의 명제와 지식을 이용하여 새로운 결론을 도출하는 논리적 추론은 데이터 분석, 패턴 인식, 규칙 기반 의사 결정 등 인공지능의 학습과 의사 결정의 모든 과정에서 매우 중요한 역할을 한다.

◆ T는 참을 뜻하는 Truth의 첫 글자이고, F는 거짓을 뜻하는 False의 첫 글자이다.

명제의 참 또는 거짓을 그 명제의 **진릿값**이라 하고, 참인 경우에는 T, 거짓인 경우에는 F로 나타낸다.

두 명제 p 와 q 의 참과 거짓에 따라 논리 연산에 의하여 생성된 새로운 명제의 진릿값을 표로 나타낸 것을 **진리표**(truth table)라고 한다.

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \underline{\vee} q$	$p \longrightarrow q$
T	T	F	F	T	T	F	T
T	F	F	T	T	F	T	F
F	T	T	F	T	F	T	T
F	F	T	T	F	F	F	T

진리표는 인공지능의 논리적 추론을 단순화하고 체계화하는 데 효과적이다.

보기 두 명제 p 와 q 에 대하여 $\sim p$ 와 $\sim p \vee q$ 의 진리표는 오른쪽과 같다. 이로부터 다음을 알 수 있다.

- p 가 거짓일 때만 $\sim p$ 의 진릿값이 참이다.
- p 가 참이고 q 가 거짓일 때만 $\sim p \vee q$ 의 진릿값이 거짓이다.

p	q	$\sim p$	$\sim p \vee q$
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

❖ **문제 3** 두 명제 p 와 q 에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 오른쪽 진리표를 완성하시오.

(2) 두 명제 $p \longrightarrow q$ 와 $\sim q \longrightarrow \sim p$ 의 진릿값을 비교하시오.

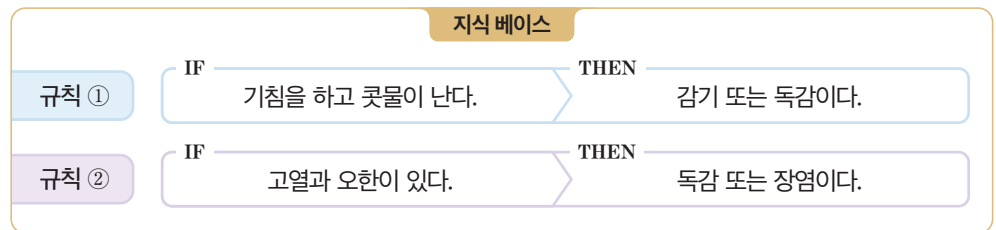
p	q	$\sim q \longrightarrow \sim p$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

*전문가시스템의 구성 요소 중의 하나로, 문제해결에 필요한 지식과 규칙을 구조화하여 저장한 것을 지식 베이스(knowledge base)라고 한다.

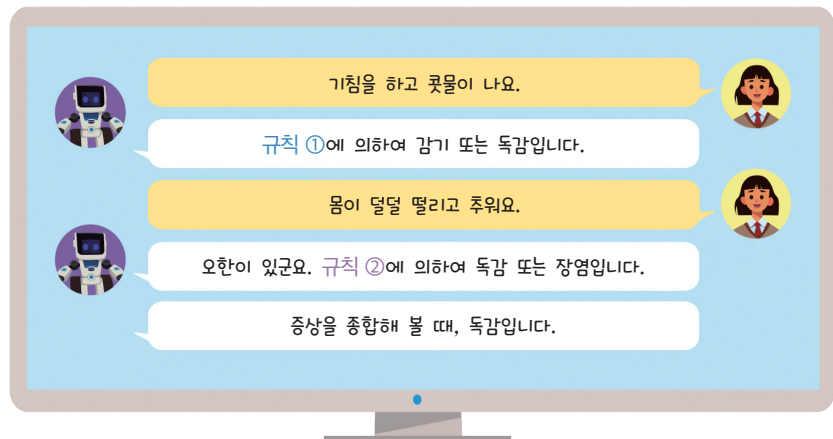
3. 전문가시스템과 조건문

전문가시스템은 특정한 분야의 전문적 지식으로 구축된 *지식 베이스를 기반으로 작동하는 규칙 기반 추론 시스템이다. 일반인 사용자가 사실을 입력하면 전문가시스템은 입력받은 사실과 지식 베이스의 규칙을 결합하여 논리적 추론을 수행하고 사실과 일치하거나 가장 가능성이 높은 답변을 제공한다.

예를 들어 아래와 같이 두 가지 조건문(IF-THEN)으로 구성된 지식 베이스를 갖춘 간단한 의료 진단 전문가시스템을 생각해 보자.



이때 전문가시스템은 사용자가 입력한 증상에 따라 증상이 참일 때 성립하는 규칙을 검색하고 가장 타당한 진단명을 제공한다.



전문가시스템은 주어진 사실과 전문 분야의 지식을 바탕으로 사용자에게 유용한 정보를 빠르게 제공하는 장점을 지니고 있어 의료 진단뿐만 아니라 신용 평가, 법률 자문, 기술 진단 등 데이터가 풍부하고 반복적인 의사 결정이 필요한 분야에서 폭넓게 활용되고 있다.

■ 탐구 | 문제 4 의료, 교육, 경영 분야에서 찾아볼 수 있는 전문가시스템의 사례를 조사하시오.

4. 퍼셉트론과 논리 연산

인간의 논리적 추론은 참, 거짓에 따른 논리 연산의 진릿값을 바탕으로 이루어진다. 컴퓨터에서는 참을 1로, 거짓을 0으로 표현하여 이와 동일한 논리 연산을 수행할 수 있다.

여기서는 인공신경망의 퍼셉트론을 이용하여 논리합(OR), 논리곱(AND), 배타적논리합(XOR) 등의 논리 연산이 가능한지에 대하여 알아보자.

예를 들어 0 또는 1을 입력값과 출력값으로 갖는 퍼셉트론을 생각해 보자.

입력값 x_1 과 x_2 에 대한 가중치가 $w_1=2$ 와 $w_2=3$ 이고

활성화함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 1) \\ 0 & (x < 1) \end{cases}$ 일 때, 가중합

$x=2x_1+3x_2$ 와 출력값 $\sigma(x)$ 는 오른쪽 표와 같다.

이 표에서 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 퍼셉트론의 출력값은 논리합 연산의 진릿값과 일치한다.

따라서 컴퓨터는 위의 퍼셉트론을 이용하여 논리합 연산을 수행할 수 있다.

x_1	x_2	x	$\sigma(x)$
1	1	5	1
1	0	2	1
0	1	3	1
0	0	0	0

◆ 논리합(OR)의 진리표

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

이제 퍼셉트론을 이용한 논리곱 연산이 가능하기 위한 임계값의 범위를 알아보자.

예제 2 입력값 x_1 과 x_2 가 0 또는 1이고 가중치가 $w_1=2$ 와 $w_2=3$ 인 퍼셉트론의 활성화함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq \theta) \\ 0 & (x < \theta) \end{cases}$ 일 때, 논리곱 연산이 가능하기 위한 θ 의 값의 범위를 구하시오.

풀이 이 퍼셉트론이 논리곱 연산을 수행하려면 가중합 $x=2x_1+3x_2$ 에 대한 출력값 $\sigma(x)$ 가 오른쪽 표와 같아야 한다. 이때 θ 의 값은

$$x=5\text{일 때, } \sigma(5)=1\text{이어야 하므로 } \theta \leq 5,$$

$$x=2\text{일 때, } \sigma(2)=0\text{이어야 하므로 } \theta > 2,$$

$$x=3\text{일 때, } \sigma(3)=0\text{이어야 하므로 } \theta > 3,$$

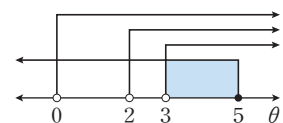
$$x=0\text{일 때, } \sigma(0)=0\text{이어야 하므로 } \theta > 0$$

을 동시에 만족시켜야 한다.

따라서 논리곱 연산이 가능하기 위한 θ 의 값의 범위는

$$3 < \theta \leq 5$$

x_1	x_2	x	$\sigma(x)$
1	1	5	1
1	0	2	0
0	1	3	0
0	0	0	0



답 $3 < \theta \leq 5$

◆ 논리곱(AND)의 진리표

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

문제 5 **예제 2**의 퍼셉트론에 대하여 논리합 연산이 가능하기 위한 θ 의 값의 범위를 구하시오.

예제 2와 **문제 5**로부터 적절한 가중치와 임계값을 선택하면 하나의 퍼셉트론으로 논리합 연산이나 논리곱 연산을 가능하게 할 수 있음을 알 수 있다. 그러나 배타적논리합 연산은 어떤 가중치와 임계값을 사용해도 하나의 퍼셉트론으로는 불가능하다. 이 사실을 확인해 보자.

◆ 배타적논리합(XOR)의 진리표

p	q	$p \vee q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F



함께하기

입력값 x_1 과 x_2 가 0 또는 1이고 가중치가 $w_1=a$ 와 $w_2=b$ 인 퍼셉트론의 활성화

함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq \theta) \\ 0 & (x < \theta) \end{cases}$ 일 때, 출력값 $\sigma(x)$

가 오른쪽 표와 같다. (단, a 와 b 는 실수)

x_1	x_2	x	$\sigma(x)$
1	1		0
1	0		1
0	1		1
0	0		0

① 가중합 x 의 값을 구하여 위의 표를 완성해 보자.

② ①에서 구한 각 x 의 값에 대하여 θ 의 값의 범위를 구해 보자.

③ ②에서 구한 θ 의 값의 범위를 동시에 만족시키는 θ 의 값이 존재하는지 확인해 보자.

위의 함께하기에서 다음을 알 수 있다.

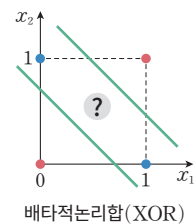
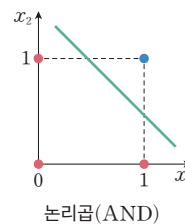
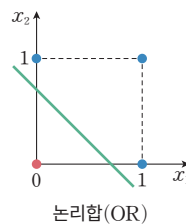
$$\sigma(a+b)=0 \text{이므로 } \theta > a+b, \quad \sigma(a)=1 \text{이므로 } \theta \leq a,$$

$$\sigma(b)=1 \text{이므로 } \theta \leq b, \quad \sigma(0)=0 \text{이므로 } \theta > 0$$

이로부터 $0 < 2\theta \leq a+b < \theta$ 인데, 이를 만족시키는 θ 의 값은 존재하지 않는다.

따라서 하나의 퍼셉트론으로 구성된 인공신경망은 배타적논리합 연산이 가능하지 않음을 알 수 있다.

참고 논리합 연산과 논리곱 연산에서는 퍼셉트론이 좌표평면 위에서 하나의 직선으로 진릿값이 같은 점들을 구분할 수 있지만, 배타적논리합 연산에서는 구분이 가능하지 않다는 사실이 1969년에 밝혀졌다.



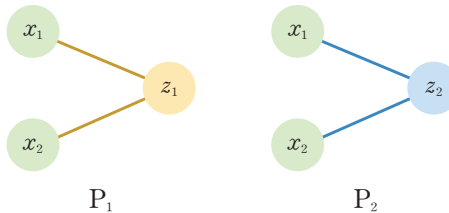
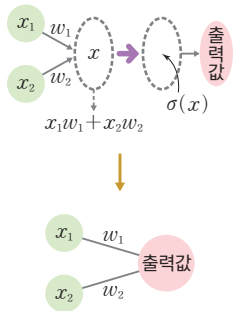
이 그림에서 ●은 논리 연산의 결과가 참인 경우, ●은 논리 연산의 결과가 거짓인 경우를 나타낸다.

5. 다층퍼셉트론과 배타적논리합 연산

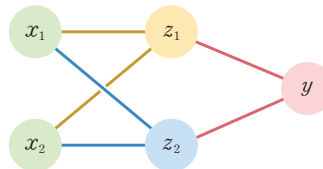
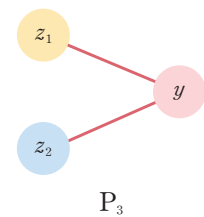
여러 개의 신경 세포가 복잡하게 연결된 신경망처럼 여러 개의 퍼셉트론을 연결한 인공신경망으로 배타적논리합 문제를 해결할 수 있다.

이 문제를 해결하기 위하여 입력값은 x_1 과 x_2 로 동일하지만 출력값이 각각 z_1 과 z_2 로 다른 두 퍼셉트론 P_1 과 P_2 를 생각해 보자.

◆ 퍼셉트론을 다음과 같이 간단히 나타내기도 한다.

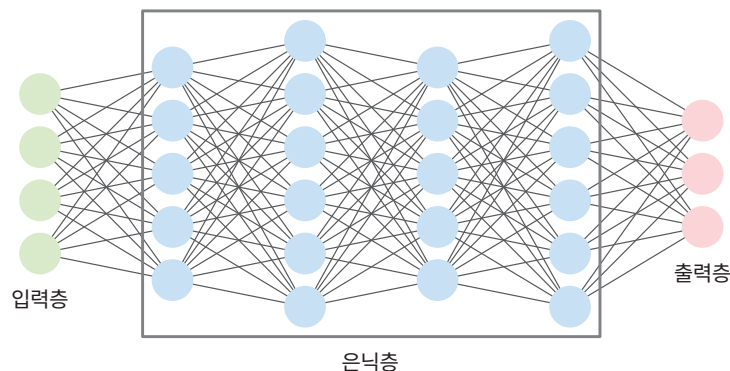


이 두 퍼셉트론의 출력값 z_1 과 z_2 를 입력값으로 하고 출력값이 y 인 새로운 퍼셉트론을 P_3 이라 하자. 그러면 다음 그림과 같이 P_1 , P_2 , P_3 을 층 구조로 연결하여 입력값이 x_1 과 x_2 이고 출력값이 y 인 새로운 인공신경망을 만들 수 있다.



이때 입력값 x_1 과 x_2 가 있는 층을 입력층, 출력값 y 가 있는 층을 출력층, 입력층과 출력층을 제외한 내부의 층들을 은닉층이라고 한다.

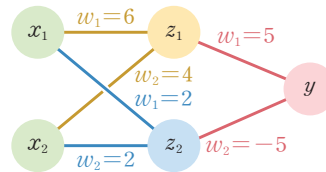
이와 같은 방법으로 입력층과 출력층 사이에 은닉층이 여러 개 있도록 설계할 수 있는데 이를 **다층퍼셉트론** 또는 **심층 신경망**이라고 한다.



예를 들어 활성화함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 4) \\ 0 & (x < 4) \end{cases}$ 이

고, 입력값에 대한 출력값이 각각 z_1, z_2, y 인 세 퍼셉트론 P_1, P_2, P_3 의 가중치가 오른쪽과 같을 때, 이를 이용하여 다음 그림과 같은 다층퍼셉트론을 만들 수 있다.

퍼셉트론	가중치
P_1	$w_1=6, w_2=4$
P_2	$w_1=2, w_2=2$
P_3	$w_1=5, w_2=-5$



오른쪽 표는 위의 다층퍼셉트론에서 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 은닉층의 값 z_1 과 z_2 , 출력값 y 를 나타낸 것이다. 즉, 이 다층퍼셉트론은 두 입력값이 같으면 0, 다르면 1을 출력하는 배타적논리합(XOR) 연산과 동일한 결과를 출력하고 있다.

x_1	x_2	z_1	z_2	y
1	1	1	1	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
0	0	0	0	0

이와 같이 하나의 퍼셉트론으로는 가능하지 않았던 배타적논리합(XOR) 연산이 다층퍼셉트론으로는 가능함을 알 수 있다.

문제 6 위의 다층퍼셉트론에서 오른쪽 표에 주어진 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 은닉층의 값 z_1 과 z_2 , 출력값 y 를 구하여 표를 완성하시오.

x_1	x_2	z_1	z_2	y
2	-1			
-1	3			

확인
하기



◆ 다음 설명이 옳으면 ○표, 옳지 않으면 ×표를 해 보자.

- (1) 두 명제 p 와 q 중에서 적어도 하나가 참이면 명제 $p \wedge q$ 가 참이다. ()
- (2) 하나의 퍼셉트론으로 배타적논리합(XOR) 문제를 해결할 수 있다. ()

진리표 제작소, 논리 회로가 말하는 참과 거짓!

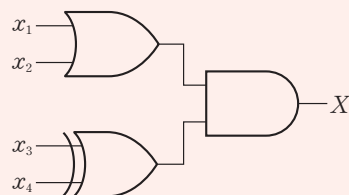
논리합, 논리곱, 배타적논리합 등의 논리 연산은 추론적 사고를 참(1)과 거짓(0)에 기반하여 수학적으로 표현한다. 디지털 회로에서 논리 연산을 수행하는 회로를 ‘논리 회로’라고 한다. 논리 회로를 이용하면 디지털 시스템의 동작에 필요한 복잡한 논리를 간결하고 정확하게 표현할 수 있어 컴퓨터의 연산 장치나 제어 장치 등에 널리 쓰인다.

전기 회로도에서 스위치가 연결되거나 전구가 켜진 상태를 1, 스위치가 연결되지 않거나 전구가 꺼진 상태를 0이라 하면 논리 회로의 진리표의 결과를 확인할 수 있다.

	논리합(OR) 회로	논리곱(AND) 회로	배타적논리합(XOR) 회로																																													
뜻	논리합 연산을 수행하며, 두 개의 입력 조건 중에서 적어도 하나가 참(1)이면 그 결과도 참(1)인 회로	논리곱 연산을 수행하며, 두 개의 입력 조건이 모두 참(1)이어야 그 결과가 참(1)인 회로	배타적논리합 연산을 수행하며, 두 개의 입력 조건 중에서 반드시 하나만 참(1)이어야 그 결과가 참(1)인 회로																																													
기호																																																
전기 회로도																																																
진리표	<table><tr><th>x_1</th><th>x_2</th><th>X</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	x_1	x_2	X	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	<table><tr><th>x_1</th><th>x_2</th><th>X</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	x_1	x_2	X	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	<table><tr><th>x_1</th><th>x_2</th><th>X</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	x_1	x_2	X	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
x_1	x_2	X																																														
1	1	1																																														
1	0	1																																														
0	1	1																																														
0	0	0																																														
x_1	x_2	X																																														
1	1	1																																														
1	0	0																																														
0	1	0																																														
0	0	0																																														
x_1	x_2	X																																														
1	1	0																																														
1	0	1																																														
0	1	1																																														
0	0	0																																														

탐구

다음 표는 주어진 논리 회로에서 입력값과 출력값을 정리하여 나타낸 것이다. ㉠~㉣에 알맞은 수를 써넣으시오.



x_1	x_2	x_3	x_4	X
0	1	1	1	㉠
0	㉡	1	0	0
1	0	㉢	0	1